



FÍSICA ESTADÍSTICA: QÜESTIONS (40%)

19 de juny del 2023 15:00-16:30

Q1. Considereu un sistema format per N partícules independents amb moments magnètics $\mu = \pm\mu_o$ paral·lels o antiparal·lels a un camp magnètic constant B . L'energia de cada partícula és $E_i = -\mu_i B$ ($i = 1, \dots, N$).

- (a) Trobeu el nombre de microestats $\Omega(E, N)$ compatibles amb una energia total del sistema igual a E ($E = \sum_i E_i$)
- (b) Quines són les cotes superior i inferior de l'energia total del sistema?
- (c) Quina és la fracció de partícules amb moment magnètic orientat paral·lel al camp per a una energia donada igual a E ?
- (d) Determineu l'entropia $S(E, N)$ del sistema i representeu esquemàticament el seu comportament en funció de l'energia E del sistema. Justifiqueu la vostra resposta.
- (e) Quins són els valors màxim i mínim de l'entropia? A quins estats corresponen?

Q2. Considereu un sistema d' N dipols magnètics que es troben localitzats en els nusos d'una xarxa cristal·lina. Sota l'acció d'un camp magnètic extern B , l'energia del sistema és $E = -MB$, amb M la imantació del sistema d' N dipols. Demostreu que la susceptibilitat magnètica $\chi_T \equiv \left(\frac{\partial \langle M \rangle}{\partial B}\right)_{T, N}$ està relacionada amb les fluctuacions de la imantació a través de la relació següent

$$\chi_T = \beta (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) ,$$

amb

$$\langle M \rangle = \frac{\sum_{\text{estats}} M e^{-\beta E}}{Q(\beta, B, N)} ,$$

on $Q(\beta, B, N)$ és la funció de partició canònica.

Q3. Considereu un gas ideal d' N partícules en un volum V pel qual l'energia de cada partícula depen del moment lineal de la forma:

$$\epsilon = a |\vec{p}|^\ell , \quad a > 0, \ell > 0 .$$

- (a) Determineu el nombre d'estats $g(\epsilon)d\epsilon$, amb energia entre ϵ i $\epsilon + d\epsilon$.
- (b) Determineu la capacitat calorífica a alta temperatura T utilitzant el teorema d'equipartició de l'energia generalitzat:

$$\left\langle x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} \right\rangle = \delta_{ij} k_B T ,$$

on x_i ($i = 1, 2, \dots, 6N$) és qualsevol de les coordenades generalitzades (components dels vectors moments i posicions) que descriuen el sistema i δ_{ij} és la delta de Kronecker.

(segueix al darrera)

Q4. Models d'Einstein i Debye

- (a) Explica en què difereixen els models d'Einstein i de Debye per a les vibracions en un sòlid.
- (b) Explica quina és la dependència amb la temperatura de la capacitat calorífica a baixes temperatures en tots dos models, i quina de les dues s'ajusta millor a les dades experimentals.



FÍSICA ESTADÍSTICA: PROBLEMES (60%)

19 de juny de 2023, 16:45- 18:45

- P1.** Considereu un sistema format per $N = 2$ partícules idèntiques sense interacció, en equilibri a la temperatura T . Cada partícula es pot trobar en tres nivells d'energia monoparticulars $\epsilon_1 = 0$, $\epsilon_2 = 2\varepsilon$ i $\epsilon_3 = 4\varepsilon$. ($\varepsilon > 0$). Escriviu la funció de partició canònica en els casos següents:
- (a) Les partícules són distingibles i no tenen degeneració d'espín.
 - (b) Les partícules són indistingibles d'espín $nS = 0$.
 - (c) Les partícules són indistingibles d'espín $S = 1/2$.
 - (d) Considereu el cas $N = 6$ i digueu quant val l'energia $E(T = 0)$ en els casos (b) i (c).
- P2.** Estudieu l'equilibri entre un gas ideal clàssic en un volum V format per N_g molècules diatòmiques homonuclears (tipus A-A) i una fase adsorbida que consisteix en N_a molècules del mateix gas que es troben adherides sobre una superfície reticular amb N_0 centres d'adsorció. En cada centre d'adsorció les molècules poden adoptar dues orientacions, segons l'eix X o l'eix Y, energèticament equivalents. La massa total de la molècula diatòmica és igual a m_T i el seu moment d'inèrcia és igual a I .
- (a) Supposeu que la funció de partició canònica d'una molècula adsorbida és igual a la funció $q(T)$. Si cada molècula es troba localitzada a la superfície i només pot vibrar amb una freqüència angular característica igual a ω_c ($k_B T_{amb} \ll \hbar \omega_c$), raoneu quina seria la forma de la funció $q(T)$ a temperatura ambient.
 - (b) Usant el formalisme grancanònic, determineu el potencial químic de la fase adsorbida en termes de la funció $q(T)$. Podeu menysprear les interaccions entre les molècules adsorbides.
 - (c) Considereu que la funció de partició canònica per a una molècula diatòmica del gas ideal és igual a $Vg(T)$. Raoneu quina seria la forma de la funció $g(T)$ considerant tots els graus de llibertat de cada molècula diatòmica a temperatura ambient. Determineu el potencial químic del gas en termes de la funció genèrica $g(T)$.
 - (d) Trobeu la pressió del gas de molècules en equilibri amb l'adsorbat en funció de la fracció de llocs ocupats a la superfície.

SOLUCIONS: QÜESTIONS

Q1. Definim N^+ i N^- com el nombre de partícules que tenen el moment magnètic orientat paral·lel o antiparal·lel al camp respectivament. Es compleix

$$E = \sum_{i=1}^N E_i = -N^+ \mu_0 B + N^- \mu_0 B, \quad N = N^+ + N^-.$$

D'aquestes dues expressions podem aïllar:

$$N^+ = \frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{\mu_0 B} \right), \quad N^- = \frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{\mu_0 B} \right).$$

(a) El nombre de microestats amb energia E és

$$\Omega(E, N) = \frac{N!}{\left[\frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{\mu_0 B} \right) \right]! \left[\frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{\mu_0 B} \right) \right]!}.$$

(b) Els valors màxim i mínim de l'energia són

$$E^{\max} = N \mu_0 B, \quad \text{que correspon a tots els moments magnètics antiparal·lels al camp}$$

$$E^{\min} = -N \mu_0 B, \quad \text{que correspon a tots els moments magnètics paral·lels al camp}$$

(c) La fracció de partícules amb moment paral·lel al camp és

$$\frac{N^+}{N} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{E}{N \mu_0 B} \right).$$

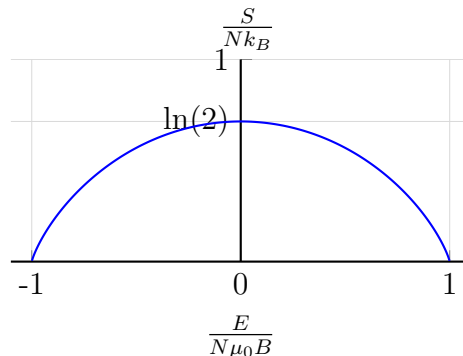
(d) D'acord amb la fórmula de Boltzmann l'entropia és

$$S(E, N) = k_B \ln \Omega(E, N) = k_B \ln \frac{N!}{\left[\frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{\mu_0 B} \right) \right]! \left[\frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{\mu_0 B} \right) \right]!}.$$

Aplicant la fórmula d'Stirling aquesta expressió es pot simplificar de manera que es posa de manifest el caràcter extensiu de l'entropia.

$$S(E, N) = -\frac{1}{2} N k_B \left[\left(1 + \frac{E}{N \mu_0 B} \right) \ln \frac{1}{2} \left(1 + \frac{E}{N \mu_0 B} \right) + \left(1 - \frac{E}{N \mu_0 B} \right) \ln \frac{1}{2} \left(1 - \frac{E}{N \mu_0 B} \right) \right].$$

La representació gràfica és aproximadament així



- (e) El valor màxim de l'entropia és $S^{max} = Nk_B \ln 2$ que correspon al macroestat amb tots els moments magnètics desordenats (a l'atzar), que té energia $E = 0$ i correspon a 2^N microestats.

El valor mínim de l'entropia és $S = 0$ que correspon als dos estats amb tots els moments magnètics paral·lels o antiparal·lels al camp, amb energies mínima i màxima respectivament.

Q2. Per trobar χ_T , simplement derivem respecte B l'expressió de $\langle M \rangle$

$$\chi_T = \frac{\partial}{\partial B} \langle M \rangle = \frac{\partial}{\partial B} \frac{\sum_{\text{estats}} M e^{-\beta E}}{Q(\beta, B, N)} = \frac{\partial}{\partial B} \frac{\sum_{\text{estats}} M e^{-\beta E}}{\sum_{\text{estats}} e^{-\beta E}}$$

Tenint en compte que $E = -MB$, tenim

$$\begin{aligned} \chi_T &= \frac{\partial}{\partial B} \frac{\sum_{\text{estats}} M e^{\beta MB}}{\sum_{\text{estats}} e^{\beta MB}} \\ &= \frac{(\beta \sum_{\text{estats}} M^2 e^{\beta MB}) (\sum_{\text{estats}} e^{\beta MB}) - (\beta \sum_{\text{estats}} M e^{\beta MB}) (\sum_{\text{estats}} M e^{\beta MB})}{(\sum_{\text{estats}} e^{\beta MB})^2} \\ &= \beta \left[\frac{\sum_{\text{estats}} M^2 e^{\beta MB}}{\sum_{\text{estats}} e^{\beta MB}} - \left(\frac{\sum_{\text{estats}} M e^{\beta MB}}{\sum_{\text{estats}} e^{\beta MB}} \right)^2 \right] = \beta [\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2] , \end{aligned}$$

$$\boxed{\chi_T = \beta [\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2] .}$$

Q3. Es tracta d'un gas ideal en 3D

- (a) La densitat d'estats en termes del mòdul del moment lineal i V és

$$g(p)dp = \frac{V 4\pi p^2 dp}{h^3} .$$

Canviant de variables $p = (\epsilon/a)^{1/\ell}$, tenim

$$\boxed{g(\epsilon)d\epsilon = \frac{4\pi V}{\ell h^3 a^{3/\ell}} \epsilon^{\frac{3}{\ell}-1} d\epsilon}$$

- (b) Per calcular la capacitat calorífica a T elevada apliquem el teorema d'equipartició. L'energia del gas és

$$\mathcal{H} = \sum_{k=1}^N \epsilon_k = \sum_{k=1}^N a |\vec{p}_k|^\ell .$$

Sigui $p_k \equiv |\vec{p}_k|$ i $p_{k\alpha}$ les components del vector $\vec{p}_k$. Aplicant el teorema d'equipartició en la seva versió general

$$\left\langle p_{k\alpha} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_{k\alpha}} \right\rangle = k_B T \quad \Rightarrow \quad \left\langle p_{k\alpha} a \ell p_k^{\ell-1} \frac{p_{k\alpha}}{p_k} \right\rangle = k_B T \quad \Rightarrow \quad \ell \langle a p_{k\alpha}^2 p_k^{\ell-2} \rangle = k_B T .$$

om $\alpha = x, y, z$ recorre les 3 components de cada moment $\vec{p}_k$. Sumant aquest expressió sobre les 3 components

$$\ell \langle a p_k^2 p_k^{\ell-2} \rangle = 3k_B T \quad \Rightarrow \quad \ell \langle a p_k^\ell \rangle = 3k_B T .$$

Sumant sobre les N partícules tenim

$$\ell \left\langle \sum_{k=1}^N a p_k^\ell \right\rangle = 3Nk_B T \quad \Rightarrow \quad \ell \langle \mathcal{H} \rangle = 3Nk_B T ,$$

d'on deduem que $U = \frac{3}{\ell} N k_B T$ i, consegüentment,

$$C_v = \frac{3}{\ell} N k_B .$$

Q4. Els models d'Einstein i Debye per a les vibracions en un sòlid consideren que aquestes vibracions corresponen a $3N$ modes normals que es poden descriure com un conjunt d'oscil·ladors harmònics quàntics independents.

- (a) La diferència essencial rau en el fet que el model d'Einstein considera que tots els modes normals de vibració tenen la mateixa freqüència angular ω_E ,

$$g(\omega)d\omega = 3N\delta(\omega - \omega_E)d\omega$$

En canvi, el model de Debye considera que les freqüències angulars estan distribuïdes amb una densitat

$$g(\omega)d\omega \propto \omega^2 d\omega .$$

Aquesta densitat es normalitza de manera que entre 0 i ω_D hi hagi $3N$ modes. Això permet escriure

$$g(\omega)d\omega = \begin{cases} \frac{9N}{\omega_D^3} \omega^2 d\omega & \text{per } \omega < \omega_D , \\ 0 & \text{per } \omega > \omega_D . \end{cases}$$

- (b) En els dos casos la capacitat calorífica associada a les vibracions del sòlid a baixa temperatura tendeix a zero, d'acord amb el que diu el tercer principi de la termodinàmica.

Per al model d'Einstein aquesta tendència és una exponencial de $-\Theta/T$,

$$C_v \sim \frac{\Theta^2}{T^2} e^{-\frac{\Theta}{T}} .$$

Per al model de Debye el comportament és de tipus polinòmic amb una potència cúbica

$$C_v \sim T^3 .$$

Aquest segon comportament reproduïx molt millor els resultats experimentals.

SOLUCIONS: PROBLEMES

P1. Tenim $N = 2$ partícules i tres nivells monoparticulars d'energies $\epsilon_1 = 0$, $\epsilon_2 = 2\varepsilon$ i $\epsilon_3 = 4\varepsilon$.

- (a) En el primer cas les partícules són distingibles i sense espín. Per tant, podem trobar la funció de partició canònica a partir de la funció de partició d'una partícula i elevar a $N = 2$

$$Q_1 = \sum_{k=1}^3 e^{-\beta\epsilon_k} = 1 + e^{-2\beta\varepsilon} + e^{-4\beta\varepsilon},$$

$$\begin{aligned} Q_N &= (1 + e^{-2\beta\varepsilon} + e^{-4\beta\varepsilon})^2 = \\ &= 1 + 2e^{-2\beta\varepsilon} + 2e^{-4\beta\varepsilon} + 2e^{-6\beta\varepsilon} + e^{-4\beta\varepsilon} + e^{-8\beta\varepsilon} = \\ &= 1 + 2e^{-2\beta\varepsilon} + 3e^{-4\beta\varepsilon} + 2e^{-6\beta\varepsilon} + e^{-8\beta\varepsilon}, \end{aligned}$$

on hem desenvolupat el quadrat per tal de posar de manifest la suma sobre els $3 \times 3 = 9$ microestats del sistema tal i com es mostren a la taula.

$\epsilon_1 = 0$ 0	ϵ_2 2ε	ϵ_3 4ε	Energia total
a,b			0
a	b		2ε
b	a		2ε
	a,b		4ε
a		b	4ε
b		a	4ε
	a	b	6ε
	b	a	6ε
		a,b	8ε

- (b) En el segon cas tenim partícules indistingibles d'espín enter. Tenen, per tant, comportament bosònic. No hi ha restricció en el nombre de partícules a cada estat monoparticular. Com que l'espín és zero tampoc no tenim degeneració d'espín. Per tant els estats possibles seran els mateixos que abans, però hem de descomptar aquells microestats que corresponen a permutacions de les $N = 2$ partícules indistingibles., i que en la funció de partició anterior hem comptat dues vegades.

$Q_N = 1 + e^{-2\beta\varepsilon} + 2e^{-4\beta\varepsilon} + e^{-6\beta\varepsilon} + e^{-8\beta\varepsilon}$			
$\epsilon_1 = 0$ 0	ϵ_2 2ε	ϵ_3 4ε	Energia total
○,○			0
○	○		2ε
	○,○		4ε
○		○	4ε
	○	○	6ε
		○,○	8ε

- (c) En aquest tercer cas, les partícules tenen espín semienter. El seu comportament serà fermiònic. Dues partícules no podran ocupar el mateix microestat. Com que $S = 1/2$, els nivells energètics ϵ_k ara estaran degenerats.

Tindrem una degeneració d'espín $g = 2$, és a dir cada partícula pot estar amb l'espín amunt o avall. Per tant, quan les dues partícules estiguin al mateix nivell, només hi podran estar amb els espins diferents: $(\uparrow, \downarrow)$. En canvi quan les dues partícules estiguin en nivells monoparticulars diferents tindrem 4 possibles microestats $(\uparrow, \uparrow)$, $(\uparrow, \downarrow)$, $(\downarrow, \uparrow)$, $(\downarrow, \downarrow)$. En total seran 15 microestats possibles.

$\epsilon_1 = 0$ 0	ϵ_2 2ϵ	ϵ_3 4ϵ	Energia total
$\uparrow, \downarrow$			0
$\uparrow$	$\uparrow$		2ϵ
$\uparrow$	$\downarrow$		2ϵ
$\downarrow$	$\uparrow$		2ϵ
$\downarrow$	$\downarrow$		2ϵ
	$\uparrow, \downarrow$		4ϵ
$\uparrow$		$\uparrow$	4ϵ
$\uparrow$		$\downarrow$	4ϵ
$\downarrow$		$\uparrow$	4ϵ
$\downarrow$		$\downarrow$	4ϵ
	$\uparrow$	$\uparrow$	6ϵ
	$\uparrow$	$\downarrow$	6ϵ
	$\downarrow$	$\uparrow$	6ϵ
	$\downarrow$	$\downarrow$	6ϵ
		$\uparrow, \downarrow$	8ϵ

Per tant

$$Q_N = 1 + 4e^{-2\beta\epsilon} + 5e^{-4\beta\epsilon} + 4e^{-6\beta\epsilon} + e^{-8\beta\epsilon}.$$

(d) Finalment estudiem en el cas de $N = 6$. Se'ns demana l'energia a $T = 0$, és a dir quina és l'energia de l'estat fonamental (amb mínima energia.)

- Si ens situem en el cas b), tenim bosons sense degeneració d'espín. Totes les $N = 6$ partícules podran estar al nivell de mínima energia $\epsilon = 0$ i tenim

$$E(T = 0) = 0.$$

- Si ens situem en el cas (c), tenim fermions amb degeneració d'espín $g_s = 2$. Per tant a cada estat només cabem dos partícules amb els espins invertits. L'estat fonamental l'obtindrem posant-les als nivells mes baixos possibles:

$\epsilon_1 = 0$ 0	ϵ_2 2ϵ	ϵ_3 4ϵ	Energia total
$\uparrow, \downarrow$	$\uparrow, \downarrow$	$\uparrow, \downarrow$	12ϵ

Per tant l'energia és

$$E(T = 0) = 12\epsilon.$$

P2. Es tracta d'un sistema en que tenim equilibri químic i tèrmic entre un gas ideal en un volum V i un conjunt de partícules adsorbides. La particularitat és que les molècules són diatòmiques i, en principi, a banda dels graus de llibertat posicionals, també tenen graus de llibertat vibracionals i rotacionals.

- (a) Quan una molècula està adsorbida, la seva posició està fixada. La seva orientació també està restringida i, només pot estar en dues direccions X i Y. Els graus de llibertat vibracionals, en canvi, si que poden excitar-se. La funció de partició canònica d'una molècula adsorbida, per tant, correspon a la d'un oscil·lador harmònic quàntic.

$$q(T) = 2 \frac{e^{-\frac{\Theta^v}{2T}}}{1 - e^{-\frac{\Theta^v}{T}}}, \quad \text{amb } \Theta^v = \frac{\hbar\omega_c}{k_B},$$

on, el factor 2 té en compte que la molècula pot estar en dues orientacions possibles.

A temperatura ambient tindrem $\Theta^v/T \gg 1$ i, per tant, al denominador es pot despreciar el terme exponencial

$$q(T) \simeq 2e^{-\frac{\Theta^v}{2T}} .$$

També seria admissible afegir un factor $e^{-\beta U_0}$ multiplicant aquesta funció de partició per tal de tenir en compte que l'energia de l'estat fonamental de les partícules adsorbides U_0 és diferent de l'energia de l'estat fonamental de les partícules del gas en el volum.

- (b) Per trobar el potencial químic en el marc de la col·lectivitat gran canònica, comencem per escriure la funció de partició canònica de N_a partícules:

$$Q(T, N) = \frac{N_0!}{N_a!(N_0 - N_a)!} q(T)^{N_a} ,$$

La funció de partició gran canònica és

$$\mathcal{Q}(T, z) = \sum_{N_a=0}^{N_0} z_a^{N_a} \frac{N_0!}{N_a!(N_0 - N_a)!} q(T)^{N_a} ,$$

on $z_a = e^{\beta\mu_a}$ és la fugacitat de l'adsorbat. Sumant, tenim

$$\mathcal{Q}(T, z) = (1 + z_a q(T))^{N_0} .$$

El nombre mitjà de partícules adsorbides ve donat per

$$\langle N_a \rangle = z_a \frac{\partial}{\partial z_a} \ln \mathcal{Q}(T, z) = N_0 \frac{z_a q(T)}{1 + z_a q(T)} .$$

Si aïllem z_a obtenim

$$z_a = \frac{\langle N_a \rangle}{q(T) (N_0 - \langle N_a \rangle)} ,$$

$$\mu_a = k_B T \ln \frac{\langle N_a \rangle}{q(T) (N_0 - \langle N_a \rangle)} .$$

- (c) Pel càlcul de la funció de partició canònica per les molècules del gas caldrà tenir en compte els graus de llibertat translacionals, rotacionals i vibracionals. Suposant que estan desacoblats i que els graus de llibertat translacionals i rotacionals es comporten clàssicament tenim

$$Q_1 = V g(T) = \left(\frac{V}{\lambda^3(T)} \right) \left(\frac{1}{2} \frac{T}{\Theta^r} \right) \frac{e^{-\frac{\Theta^v}{2T}}}{1 - e^{-\frac{\Theta^v}{T}}} ,$$

on, $\lambda(T)$ és la longitud d'ona tèrmica de De Broglie

$$\lambda(T) = \sqrt{\frac{2\pi m_T k_B T}{h^2}} ,$$

i la temperatura característica rotacional és

$$\Theta^r = \frac{h^2}{2k_B I} .$$

Noteu que el factor $1/2$ a la part rotacional corregeix el fet que la molècula és homonuclear i per tant en la integral dels angles d'Euler, l'angle θ només va de 0 a $\pi/2$. Per tant $g(T)$ 'es:

$$g(T) = \left(\frac{1}{\lambda^3(T)} \right) \left(\frac{1}{2} \frac{T}{\Theta^r} \right) \frac{e^{-\frac{\Theta^v}{2T}}}{1 - e^{-\frac{\Theta^v}{T}}} .$$

A temperatura ambient, tal i com s'ha explicat abans, es pot despreciar el terme exponencial del denominador

$$g(T) \simeq \left(\frac{1}{\lambda^3(T)} \right) \left(\frac{1}{2} \frac{T}{\Theta^r} \right) e^{-\frac{\Theta^v}{2T}} .$$

Ara determinem el potencial químic del gas en el volum V en el marc del formalisme gran canònic. La funció de partició gran canònica és

$$\mathcal{Q}_g(T, z) = \sum_{N_g=0}^{\infty} z_g^{N_g} \frac{(Vg(T))^{N_g}}{N_g!} = e^{z_g Vg(T)} .$$

El valor esperat del nombre de partícules del gas és

$$\langle N_g \rangle = z_g \frac{\partial}{\partial z_g} \ln \mathcal{Q}_g(T, z) = z_g Vg(T) \Rightarrow z_g = \frac{\langle N_g \rangle}{Vg(T)} ,$$

d'on aïllem μ_g :

$$\mu_g = k_B T \ln \frac{\langle N_g \rangle}{g(T)V} .$$

Ens cal també conèixer la pressió del gas (que evidentment obehirà l'equació d'estat del gas ideal)

$$pV = k_B T \ln \mathcal{Q}_g(T, z) = k_B T z_g Vg(T) .$$

Si ho combinem amb l'expressió per z_g

$$pV = k_B T \frac{\langle N_g \rangle}{V} .$$

Finalment cal imposar l'equilibri químic entre el gas i les molècules absorbides $\mu_a = \mu_g$:

$$\begin{aligned} k_B T \ln \frac{\langle N_a \rangle}{q(T) (N_0 - \langle N_a \rangle)} &= k_B T \ln \frac{\langle N_g \rangle}{g(T)V} , \\ \frac{\langle N_a \rangle}{q(T) (N_0 - \langle N_a \rangle)} &= \frac{\langle N_g \rangle}{g(T)V} . \end{aligned}$$

Si hi substituïm V per p , tenim

$$p = k_B T \frac{g(T)}{q(T) (N_0 - \langle N_a \rangle)} ,$$

$$p = k_B T \frac{g(T)}{q(T)} \frac{X_a}{1 - X_a} ,$$

on hem definit la fracció de la superfície ocupada per l'adsorbat com $X_a \equiv \frac{\langle N_a \rangle}{N_0}$.